JI STUDIO

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ

Две работающие системы и предложение по разработке
для Министерства обороны Республики Казахстан

JI STUDIO · 2026

Все системы работают
в закрытом контуре

01 СОДЕРЖАНИЕ

О ЧЁМ ЭТОТ РАЗГОВОР

Мы не приходим с презентацией возможностей. Мы приносим две системы, которые уже работают, и показываем, что из них применимо у вас.

01

ARCHIVAI

Оцифровка и осмысленный поиск по документальному архиву. OCR рукописей и машинописи XX века, казахский и русский.

02

СУДЕБНЫЙ АССИСТЕНТ

Разбор материалов дела: оценка перспектив спора, структурный обзор и поиск расхождений в документах.

03

ПРИМЕНЕНИЕ В МО

Четыре сценария, где эти же механизмы решают задачи ведомства, и предложение по составу первых работ.

02 ПРИНЦИП

УСЛОВИЕ, С КОТОРОГО МЫ НАЧИНАЕМ

Обе системы спроектированы так, что данные физически не могут покинуть периметр. Это заложено в архитектуру, а не включается галочкой.

01	**Модели работают локально**	Открытые модели на своём железе — Qwen2.5-VL, Tesseract, Surya. Ни одного обращения к платным API.
02	**Нет исходящих сетевых вызовов**	В судебном модуле их нет в коде вообще: интерфейс не подключает ни CDN, ни внешние шрифты.
03	**Разворачивание без интернета**	Судебный модуль не требует ни одной внешней зависимости — только Python из поставки ОС.
04	**Данные не оседают на диске**	Тексты документов обрабатываются в памяти и не попадают в журналы.

01

ARCHIVAI

Документальный архив, в котором можно искать по смыслу, а не по номеру описи.
Работающая система: реализованы фазы 0–5.

04 ARCHIVAI

ЧТО ДЕЛАЕТ ARCHIVAI

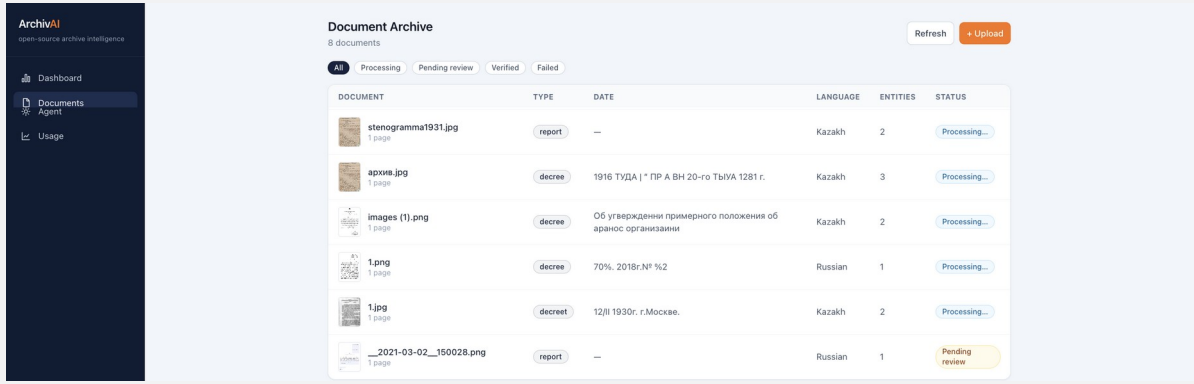
Загруженный скан или многостраничный PDF превращается в документ, с которым можно работать: распознанный текст, тип документа, отправитель и получатель, краткое содержание, извлечённые сущности и связи между ними.

— Смысловой поиск, а не поиск по точному слову

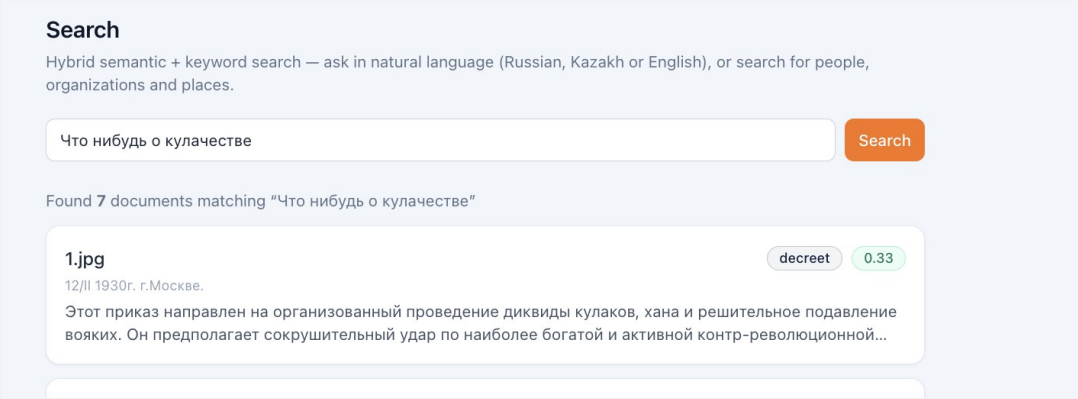
— Люди, организации, даты, места — размечены и связаны

— Проверка человеком встроена в процесс

— Ответы чата подкреплены ссылками на страницы



Реестр документов: тип, стороны, статус проверки



Смысловой поиск с фрагментами-обоснованиями

05 ARCHIVAI

КАК УСТРОЕН КОНВЕЙЕР

Обработка разбита на шаги, каждый из которых виден, перезапускается и заменяется независимо от остальных. Замена модели распознавания не требует переписывания системы.

ПРИЁМ
Скан или PDF постранично

→

ЧТЕНИЕ
Vision-модель или Tesseract

→

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Тип, стороны, сущности

→

ХРАНЕНИЕ
Postgres + pgvector

→

ПОИСК
Смысловой + по словам

→

СВЯЗИ
Граф сущностей и выгрузка

ЯДРО — ОРКЕСТРАТОР n8n

Каждый этап — отдельный процесс в n8n. Конвейер виден целиком, перезапускается по частям и расширяется без правки кода приложения.

ЦИФРОВЫЕ PDF — БЕЗ РАСПОЗНАВАНИЯ

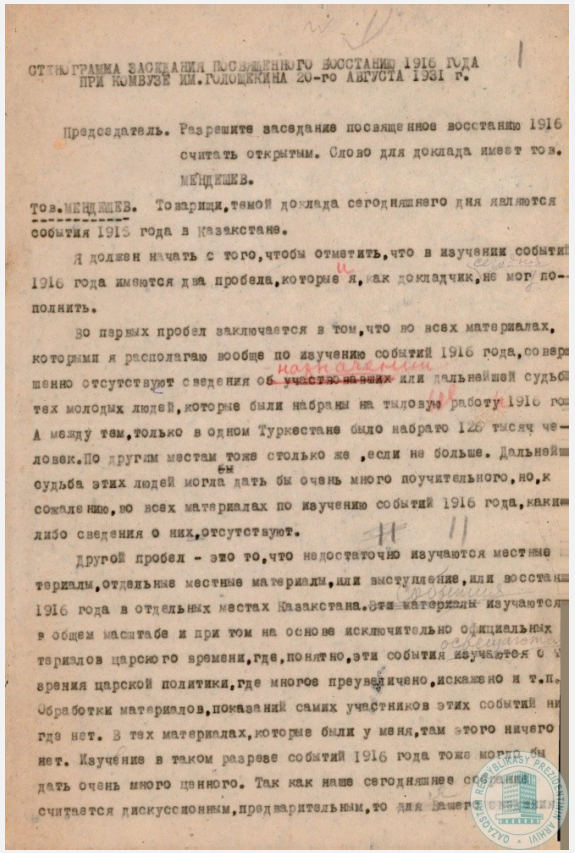
Если у PDF есть текстовый слой, он используется напрямую: точный текст без обращения к модели. Распознавание включается только для сканов.

06 ARCHIVAI

ПОЧЕМУ ЭТО ТРУДНАЯ ЗАДАЧА

Документы середины прошлого века — не сканы офисных бумаг. На одной странице встречаются кириллический русский, кириллический казахский и казахский на латинице до 1940 года, плюс рукописный текст, печати и выцветшая бумага.

Три системы письма	Русская и казахская кириллица, латиница «Жаңаліп» — нередко в пределах одного дела
Рукописи и печати	Классическое распознавание на них ломается; vision-модель читает страницу целиком
Запасной путь всегда есть	Для машинописи и хостов без видеокарты — Tesseract и Surya как отдельная ветвь конвейера



СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ПОСВЯЩЕННОГО ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА
ПРИ КОМВУЗЕ ИМ.ГОЛОДЕДКИНА 20-го АВГУСТА 1931 Г.

Председатель. Разрешите заседание посвященное восстанию 1916 считать открытым. Слово для доклада имеет тов. МЕНДИШЕВ.

Тов.МЕНДИШЕВ. Товарищи,темой доклада сегодняшнего дня являются события 1916 года в Казакстане.

Я должен начать с того,чтобы отметить,что в изучении событий 1916 года имеются два пробела,которые я,как докладчик,не мог по-полнить.

Во первых пробел заключается в том,что во всех материалах, которыми я располагаю вообще по изучению событий 1916 года,совер шенно отсутствуют сведения об участвовавших или дальнейшей судьбе тех молодых людей,которые были набраны на тыловую работу 1916 го А между тем,только в одном Туркестане было набрато 125 тысяч че-ловек.По другим местам тоже столько же ,если не больше. Дальнейш судьба этих людей могла бы дать очень много поучительного,но,к сожалению,во всех материалах по изучению событий 1916 года,каких либо сведения о них,отсутствуют.

Другой пробел - это то,что недостаточно изучаются местные териалы,отдельные местные материалы,или выступление,или восстани 1916 года в отдельных местах Казакстана.Эти материалы изучаются в общем масштабе и при том на основе исключительно официальных териалов царского времени,где,понятно,эти события изучаются с у зрения царской политики,где многое преувеличено,искажено и т.п. Обработки материалов,показаний самих участников этих событий ни где нет. В тех материалах,которые были у меня,там этого ничего нет. Изучение в таком разрезе событий 1916 года тоже могло бы дать очень много ценного. Так как наше сегодняшнее со считается дискуссионным,предварительным,то для нашего

Исходный скан до обработки

07 ARCHIVAI

ЧТО УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО

Это не макет. Ниже — работающая функциональность; оставшиеся фазы (вход по учётным записям, коннекторы, распознавание подписей и печатей) описаны в дорожной карте.

01 Конвейер и хранилище

Приём, распознавание, извлечение, векторные представления, статистика

02 Интерфейс архивиста

Загрузка, реестр, карточка документа, правка сущностей и подтверждение

03 Поиск и панель показателей

Смысловой поиск по содержанию, сводка по фонду

04 Чат по архиву

Ответ строится только по документам фонда и сопровождается ссылками

05 Граф сущностей

Сведение одинаковых людей и организаций, связи, выгрузка в CSV

06 Настройка обычным языком

Веса поиска, состав панели, справочник типов документов — правятся фразой, изменения журналируются

02

СУДЕБНЫЙ АССИСТЕНТ

Разбор материалов дела: оценка перспектив спора и подготовка к заседанию.
Прототип на демонстрационных данных, полностью офлайн.

09 СУДЕБНЫЙ АССИСТЕНТ

ДВА МОДУЛЯ ДЛЯ РАЗНЫХ РОЛЕЙ

Одна система, но разные ответы для разных пользователей — и разная мера ответственности за вывод.

01 СТОРОНЕ СПОРА

Оценка перспектив

- Вероятность удовлетворения требований
- Ожидаемая сумма взыскания, а не только «да / нет»
- Какие обстоятельства усилили и ослабили позицию
- Что именно нужно донести, чтобы позиция окрепла
- Похожие дела из базы с их исходами

02 СУДУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Разбор материалов

- Обзор дела: стороны, требования, состав материалов
- Хронология событий, собранная из всех документов
- Расхождения между позициями сторон с цитатами
- Спорные точки и слабые места каждой позиции
- Перечень вопросов к заседанию

Вероятность исхода второму модулю намеренно не показывается: такая оценка перед заседанием влияла бы на внутреннее убеждение. Ограничение закреплено автоматическим тестом.

10 СУДЕБНЫЙ АССИСТЕНТ

ОТВЕТ НА ВОПРОС «ОТКУДА ЭТА ЦИФРА»

В правовой работе вывод, который нельзя проверить, бесполезен. Поэтому выбрана модель, где вклад каждого обстоятельства считается точно, а не приближается.

0,824
Качество ранжирования
Градиентный бустинг дал 0,819 — выигрыша нет, объяснимость сохранена

5,0 п.п.
Ширина диапазона
Фактическое расхождение прогноза с частотой исходов

0,97
Согласие с эталоном
Модель восстановила заложенную структуру, а не шум

83
Сквозных проверки
Прогоняются при каждом изменении системы

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ

Рядом с каждым фактором стоит его вклад в процентных пунктах, а рядом с оценкой — подборка похожих дел с фактическими исходами. Доля выигранных среди них считается простым подсчётом: на демонстрационных делах она сходится с прогнозом модели (91 % против 93 %). Расхождение этих двух чисел было бы поводом модели не доверять.

11 СУДЕБНЫЙ АССИСТЕНТ

СВЕРКА ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Сопоставление того, что стороны говорят об одних и тех же обстоятельствах, — механическая работа, на которую уходит время при подготовке. Система делает её автоматически и показывает обе цитаты рядом, не решая, кто прав.

РАСХОЖДЕНИЕ В СУММЕ

Истец
4 850 000 ₸

Ответчик признаёт
3 100 000 ₸

Спор сведён к разнице в 1 750 000 ₸

ПРЯМОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ПО ФАКТУ

«Приказ об увольнении мне не вручался, с ним я ознакомлен не был»

«Приказ вручён истцу под роспись, о чём имеется отметка в журнале»

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ БЕЗ ЯЗЫКОВОЙ МОДЕЛИ

Суммы сопоставляются по предмету спора, а утверждения — с учётом отрицаний. Последнее принципиально: без него фраза «договор мне не выдавался» засчитывается как наличие договора. Ложное срабатывание здесь опаснее пропуска, поэтому проверка отрицаний обязательна для каждого признака и закреплена тестом.

03

ПРИМЕНЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ

Четыре задачи, которые решаются теми же механизмами.
Ничего не нужно изобретать заново — только настроить под ваши документы.

13 ПРИМЕНЕНИЕ

ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

01 ВЕДОМСТВЕННЫЙ АРХИВ

Оцифровка и осмысленный поиск по фондам: приказы, личные дела, отчёты, историческая документация. Поиск по содержанию вместо перебора описей.

Основа: ArchivAI — без доработок

02 ПРАВОВАЯ РАБОТА

Претензионно-исковая деятельность: разбор материалов, оценка перспектив спора, подготовка позиции и перечня вопросов.

Основа: Судебный ассистент — смена области права

03 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

Сверка договоров, актов приёмки и закупочной документации: несовпадающие суммы, даты и реквизиты между документами одного пакета.

Основа: Механизм сверки — новая предметная область

04 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ СКАНОВ

Превращение скана приказа, донесения или отчёта в структурированную запись для учётной системы.

Основа: Конвейер ArchivAI — новая схема данных

14 ПОРЯДОК РАБОТ

КАК МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ

Каждый этап заканчивается результатом, который можно проверить и на котором можно остановиться. Мы не просим решение о внедрении до того, как вы увидите систему на своих документах.

01 2 НЕДЕЛИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Разбираем, какие документы и процессы участвуют, фиксируем требования к контуру

→

02 4–6 НЕДЕЛЬ

ПРОТОТИП НА ВАШИХ ДАННЫХ

Система работает на реальном образце фонда. Здесь становится видно качество распознавания

→

03 2–3 МЕСЯЦА

ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ограниченный круг пользователей, сбор замечаний, настройка под ваши правила

→

04 ПОСЛЕ ПИЛОТА

ВНЕДРЕНИЕ

Полный объём, обучение сотрудников, передача исходного кода и документации

Исходный код передаётся заказчику. Привязки к нам как к поставщику не возникает — систему можно развивать силами ведомства.

15 ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

ЧТО НУЖНО ДОСТРОИТЬ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы называем это прямо, потому что на этом строится смета и сроки. Ниже — то, чего в текущих системах нет и что войдёт в состав работ.

Вход и разграничение прав

Учётные записи, роли, интеграция с ведомственным каталогом

Журнал действий

Кто, когда и что просмотрел или изменил — с неизменяемой записью

Шифрование хранилища

Защита данных на диске и в резервных копиях

Аттестация контура

Приведение в соответствие требованиям информационной безопасности ведомства

Обучение на ваших данных

Судебная модель обучена на синтетическом наборе. Для практики нужен корпус реальных исходов

Проверка на смещения

Модель, обученная на прошлых решениях, воспроизводит и их перекосы — это измеряется до запуска

16 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С ЧЕГО ПРЕДЛАГАЕМ НАЧАТЬ

01

ОЦИФРОВКА АРХИВНОГО ФОНДА

Прототип ArchivAI на вашем образце: 1 000–2 000 страниц, отчёт о качестве распознавания и оценка полного объёма.

4–6 НЕДЕЛЬ

02

ПРАВОВОЙ МОДУЛЬ

Настройка судебного ассистента под претензионно-исковую работу ведомства, разметка корпуса дел, обучение и проверка модели.

8–10 НЕДЕЛЬ

03

СВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Проверка комплектности и расхождений в закупочной и договорной документации: отдельный контур на существующем механизме.

6–8 НЕДЕЛЬ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТАРТА: образец документов · требования к контуру · ответственный сотрудник ведомства

JI STUDIO

ГОТОВЫ ПОКАЗАТЬ ОБЕ СИСТЕМЫ В РАБОТЕ

Демонстрация занимает 30 минут и проводится на нашем оборудовании либо на вашем — обе системы разворачиваются без доступа в интернет.

JI STUDIO

dev2JIstudio@proton.me